1- Instalación de *Autopsy 4* para *Windows*

Para realizar esta guía se ha empleado el sistema operativo *Windows 10*, sobre el cual se ha instalado la versión 4 del *software* forense *Autopsy*.

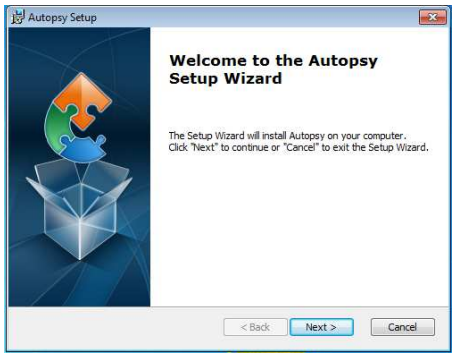
Autopsy es una herramienta de código libre utilizada para el análisis de la evidencia digital. Podemos ver las características de este programa en el enlace siguiente:

http://www.sleuthkit.org/autopsy/features.php.

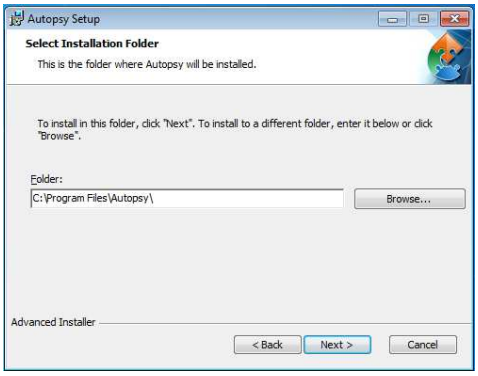
Asimismo, también podemos descargar la versión actual para *Windows* desde la siguiente dirección:

http://www.sleuthkit.org/autopsy/download.php

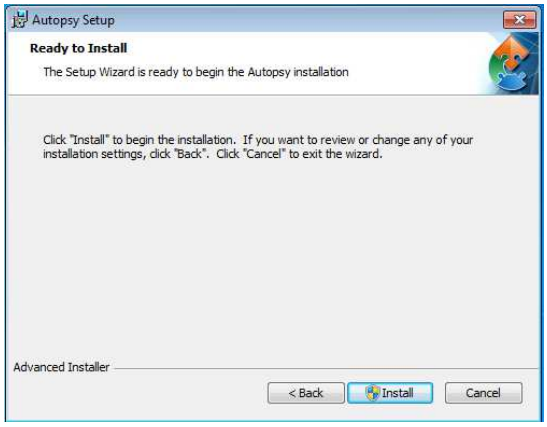
Una vez descargado el instalador del software, lo ejecutamos para iniciar la aplicación.

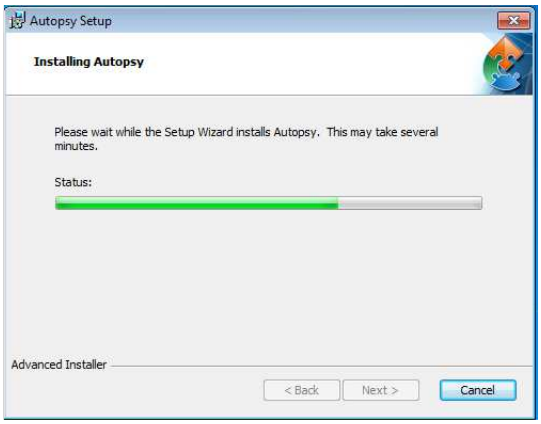


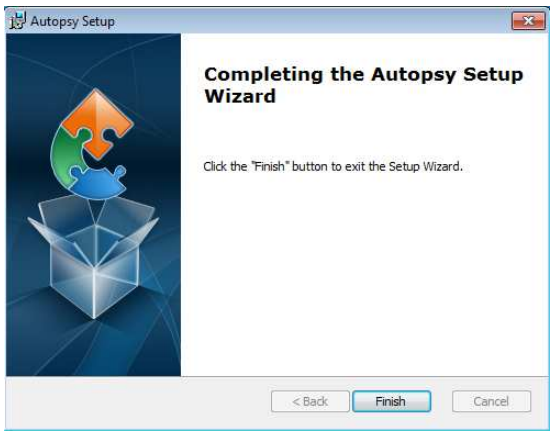
En primer lugar nos solicita la dirección donde deseamos instalar el programa:



A continuación dará inicio la instalación:





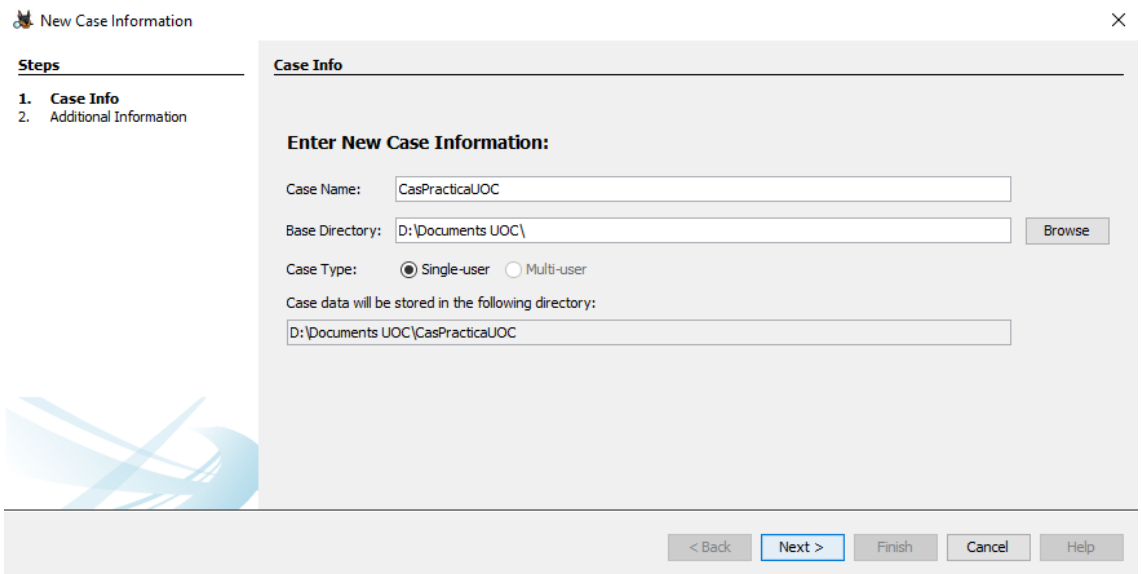


Si la instalación ha finalizado con éxito, se nos mostrará el siguiente icono en el escritorio:

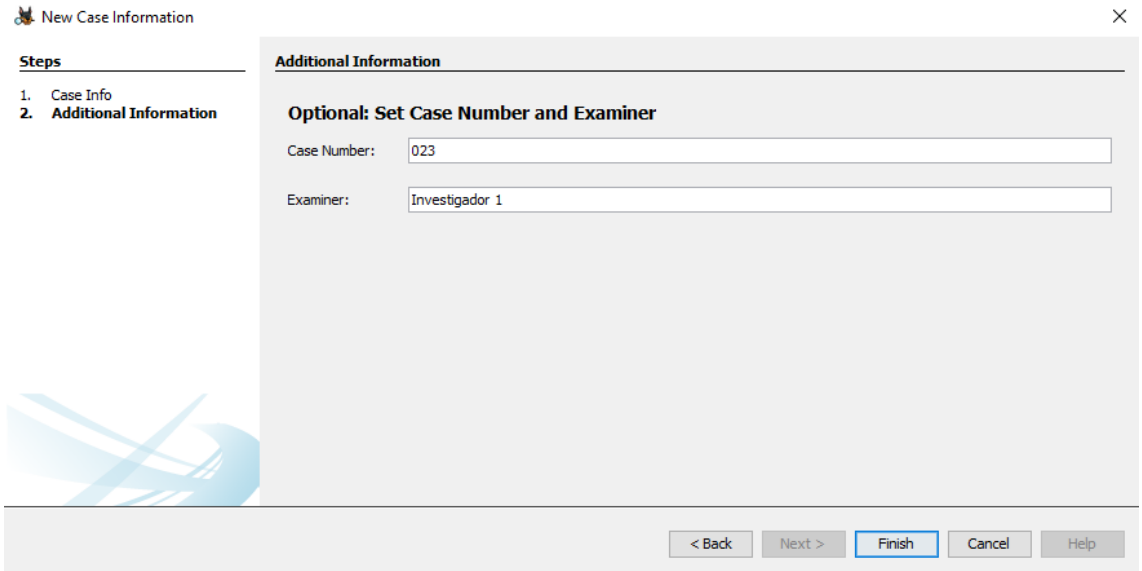
2- Abrir un caso en *Autopsy*

En primer lugar iniciaremos el programa *Autopsy*, el cual nos mostrará las siguientes opciones:

Escogemos la opción "*Create New Case*" y se nos solicitará el nombre del caso y la ubicación donde se guardará.

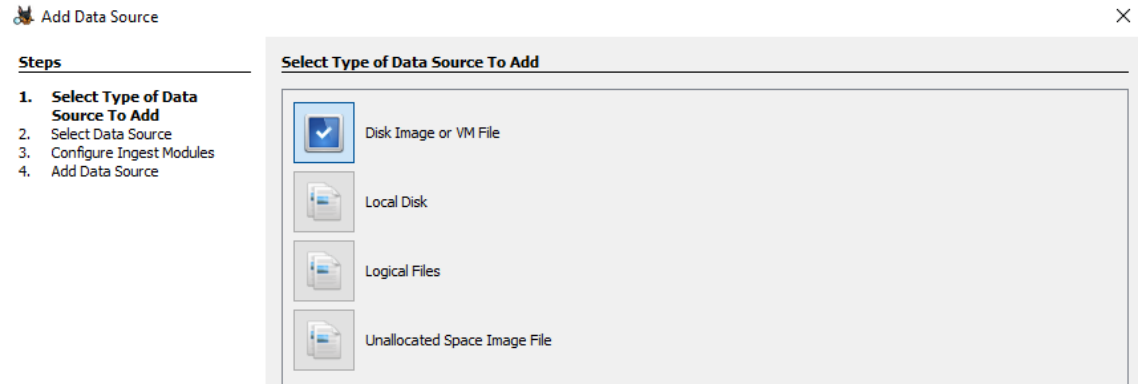


En la siguiente pantalla se nos pide el número de caso y la identificación del analista forense asignado al caso.



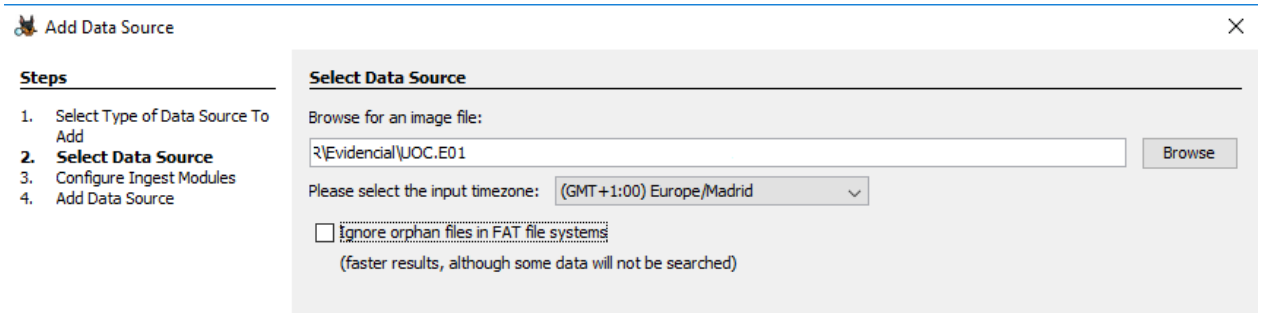
El siguiente paso consiste en añadir el fichero de la imagen forense (o evidencial), proporcionado en la asignatura. Es importante tener en cuenta, para este ejemplo concreto, que el evidencial que se nos ha proporcionado no es de un disco duro entero y contiene una sola partición.

Mediante el botón "*Browse*" podemos seleccionar el archivo imagen, el cual podría estar en una amplia variedad de formatos: img, dd, 001, AA, y e01. Se puede observar que en esta versión de *Autopsy* también podemos incorporar ficheros lógicos, un disco duro local, e incluso podríamos seleccionar sólo los "*unallocated cluster*" del fichero imagen.

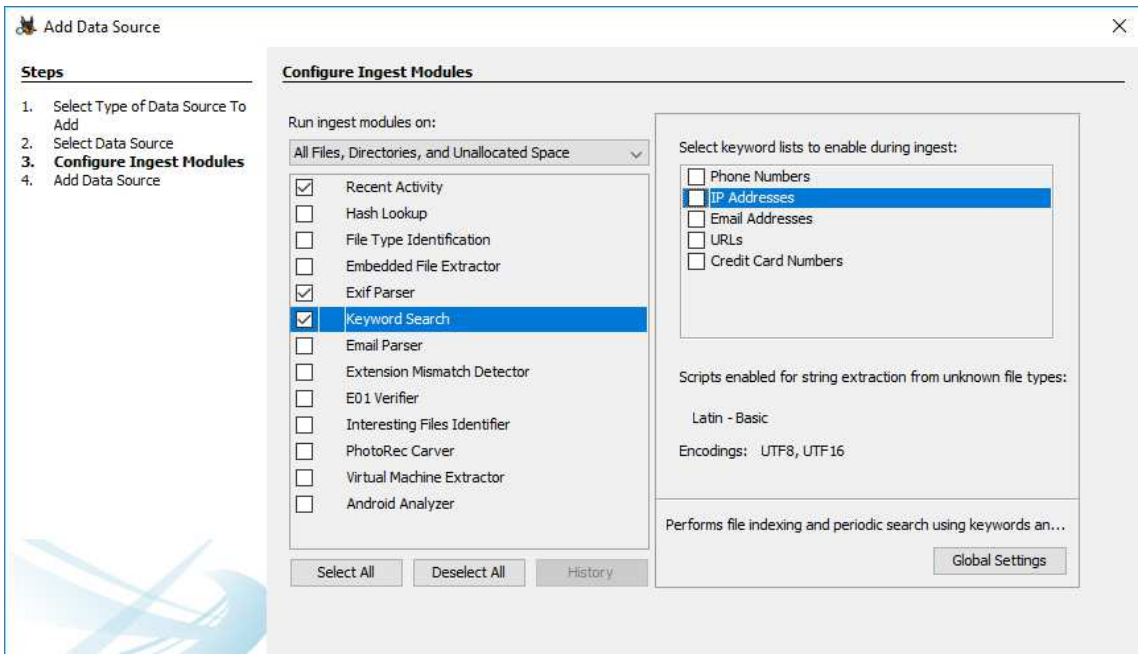


Finalmente, seleccionamos la zona horaria de la imagen, para poder realizar correctamente la generación de la línea temporal ("*time line*"). En este punto también podremos elegir si al montar la imagen, el sistema tiene que ignorar o no los ficheros huérfanos, es decir, aquellos ficheros localizados en el disco duro sin referencia en la tabla de partición.

En nuestro caso, configuramos esta pantalla del siguiente modo:



A continuación podemos configurar ciertos parámetros que pueden ser aplicados en el momento de cargar la imagen:



Tal y como podemos apreciar en la imagen anterior, es posible seleccionar, entre otras, las siguientes opciones:

- *Recent Activity:* Última actividad del sistema a analizar.

- *Hash Lookup*: Cálculo del valor *hash*. Es posible seleccionar ("*Advanced*") una base de datos con valores precalculados para identificar estos ficheros en la imagen que se está analizando (esta opción puede ser muy útil, por ejemplo, para identificar imágenes de pornografía infantil en un disco duro).

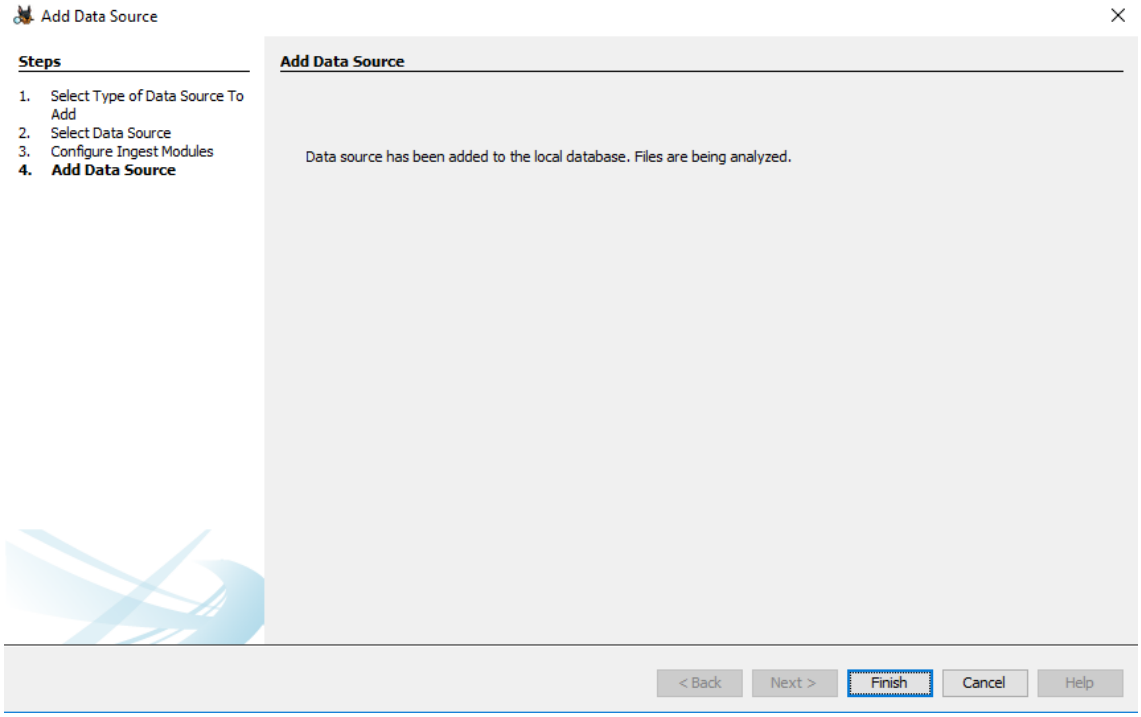
- *Exif Image Parser*: Extracción de los metadatos "*Exif*" de las imágenes encontradas.

- *Keyword Search*: Esta opción nos permite indexar el contenido de la imagen. Es un proceso muy lento, pero muy útil si se desean efectuar búsquedas por palabra clave. En la parte derecha se pueden seleccionar los ítems a buscar, y mediante el botón "*Advanced*", se pueden incluir nuevas búsquedas por literales o expresiones regulares.

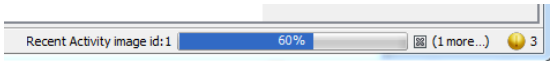
- *Thunderbird Parser: Búsquedas de información para el cliente de correo "Thunderbird".*

- *Asimismo, también existe la funcionalidad "Process Unallocated Space", utilizada para indicar que las operaciones antes indicadas también se lleven a cabo sobre el espacio no asignado de la imagen.*

Una vez configuradas todas estas opciones, bajo los criterios aplicables a nuestro caso, continuamos y finalizamos la incorporación de la imagen al caso:

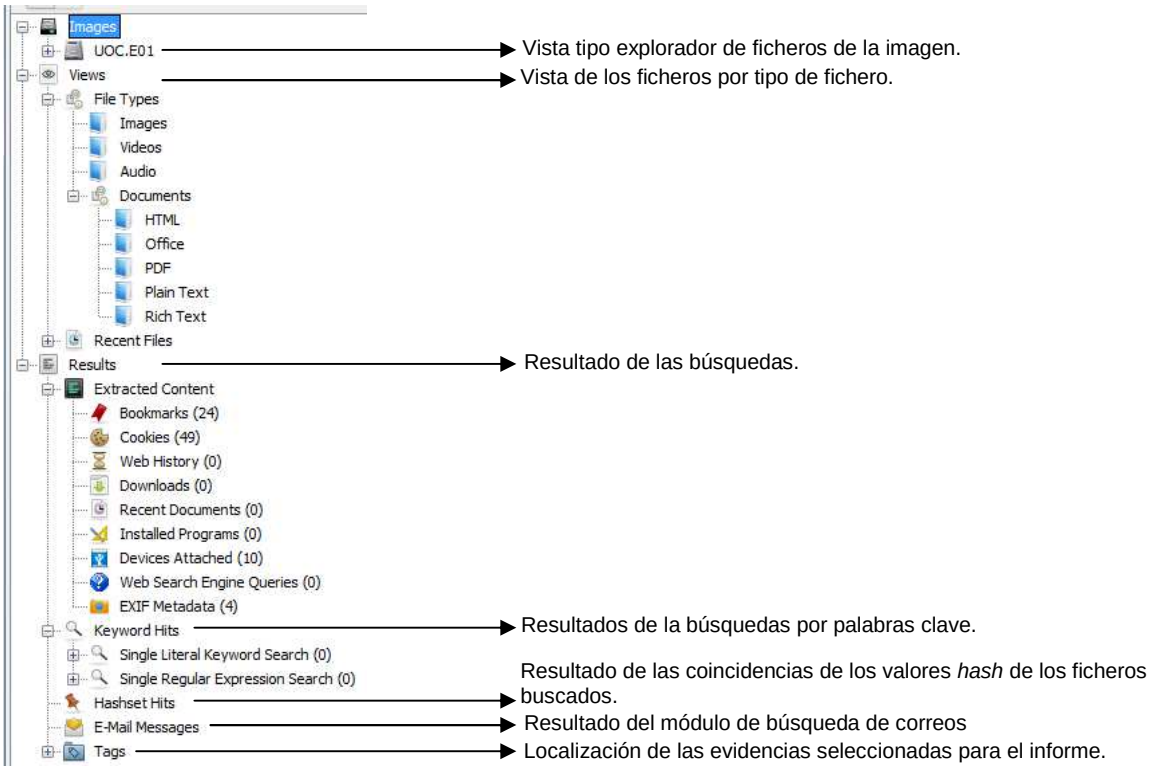


La evolución del proceso se puede observar en la parte inferior derecha de la pantalla de la aplicación:



3- Explotación de la información

Una vez cargada la imagen, podemos ver los resultados obtenidos en el panel izquierdo. Tal y como se puede observar en la imagen, la información se muestra en formato de árbol, de forma muy similar a los principales programas de análisis forense, como por ejemplo "*Encase*".

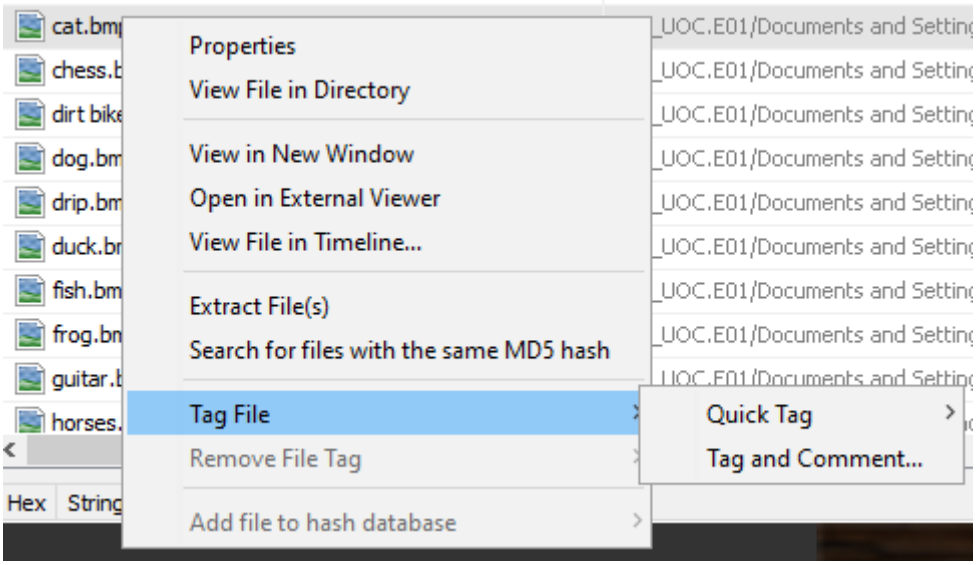


En la parte derecha se muestra la información detallada de los elementos seleccionados. Por ejemplo, podemos visualizar el fichero en hexadecimal, texto, el detalle de los resultados, texto con formato, o vista multimedia (para fotografías y vídeos).

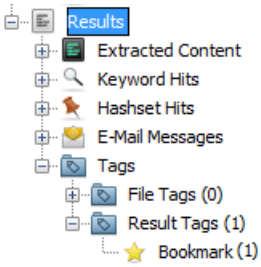
4- Generar un informe de las evidencias encuentros

Una de las tareas esenciales del investigador consiste en la elaboración de un informe que contenga las evidencias localizadas.

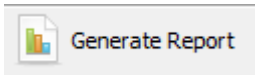
En primer lugar debemos seleccionar las evidencias. Para llevar a cabo esta tarea seleccionamos el fichero localizado y con el botón derecho escogemos la opción "*Tag file*", la cual nos permitirá añadir la evidencia al "*bookmark*" del caso.



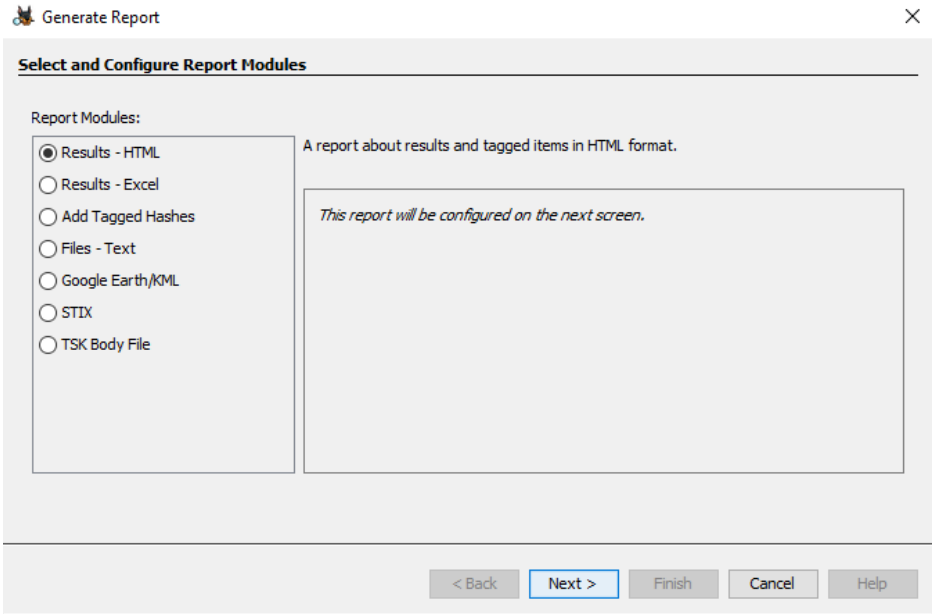
Ahora nos aparecerá al fichero seleccionado en el panel izquierdo, concretamente en "*Result Tags\Bookmarks*", dentro de "*Results\Tags*" del árbol principal:

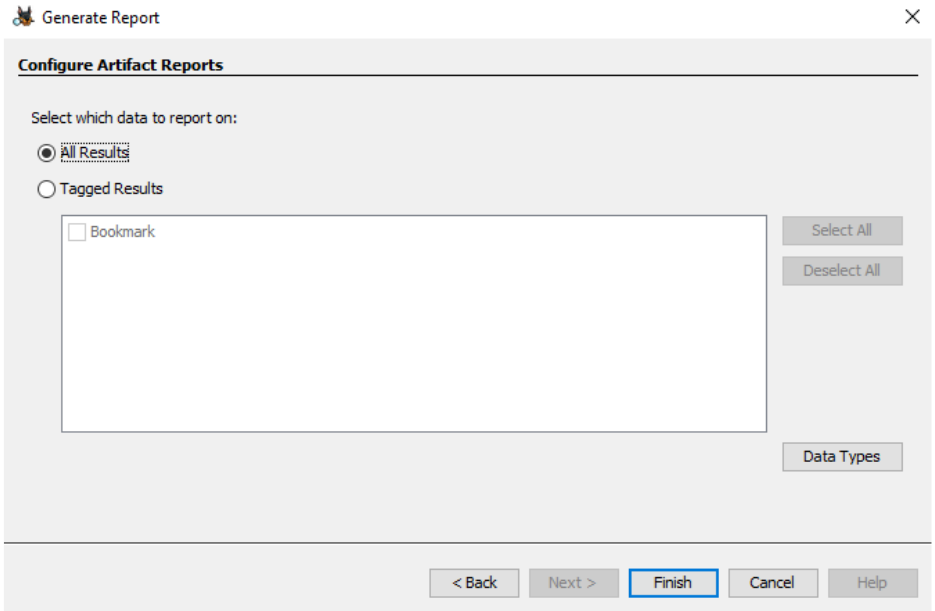


Una vez seleccionadas todas las evidencias, ya podemos generar el informe mediante la opción "*Generate Report*" del menú principal:

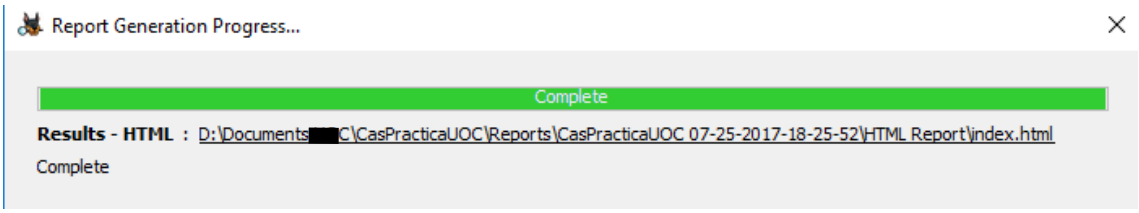


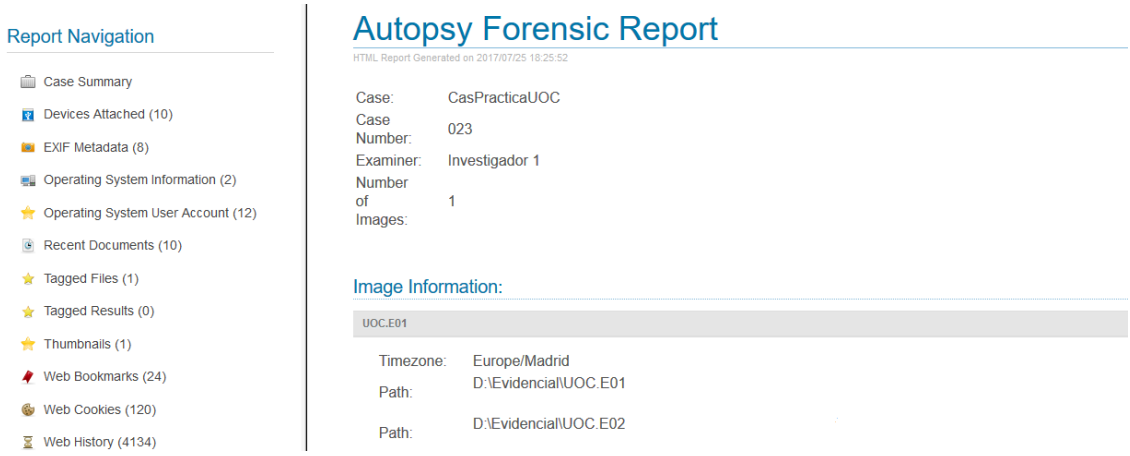
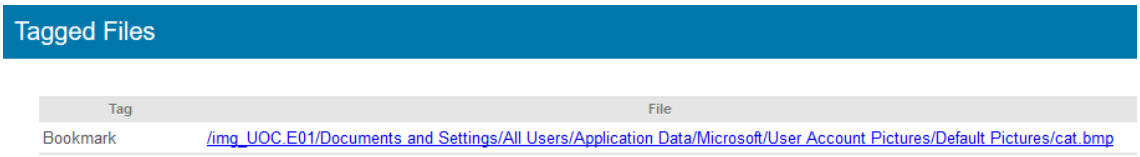
El informe se puede generar en tres formatos: Excel, XML y HTML. Además, también contamos con la posibilidad de seleccionar qué información se mostrará con diferentes opciones.





Una vez generado el informe, se nos muestra la ruta donde se deposita el resultado:





Finalmente, el *link* "*Bookmark*" (desde "*Tagged Files*") nos muestra el contenido de las evidencias seleccionadas: